Installer serveur web sur Debian

Installation de distribution Linux + Apache + Maria DB + PHP

Pour l'exemple on va prendre un CMS : Wordpress

- **Mettre a jour Debian**

```
cd / && apt update && apt upgrade
```

- **Installation des logiciels pour le serveur web**

```
apt install apache2 mariadb-server php8.2 php8.2-cli php8.2-common php8.2-imap
php8.2-redis php8.2-snmp php8.2-xml php8.2-mysqli php8.2-zip php8.2-mbstring
php8.2-curl libapache2-mod-php unzip openssl
```

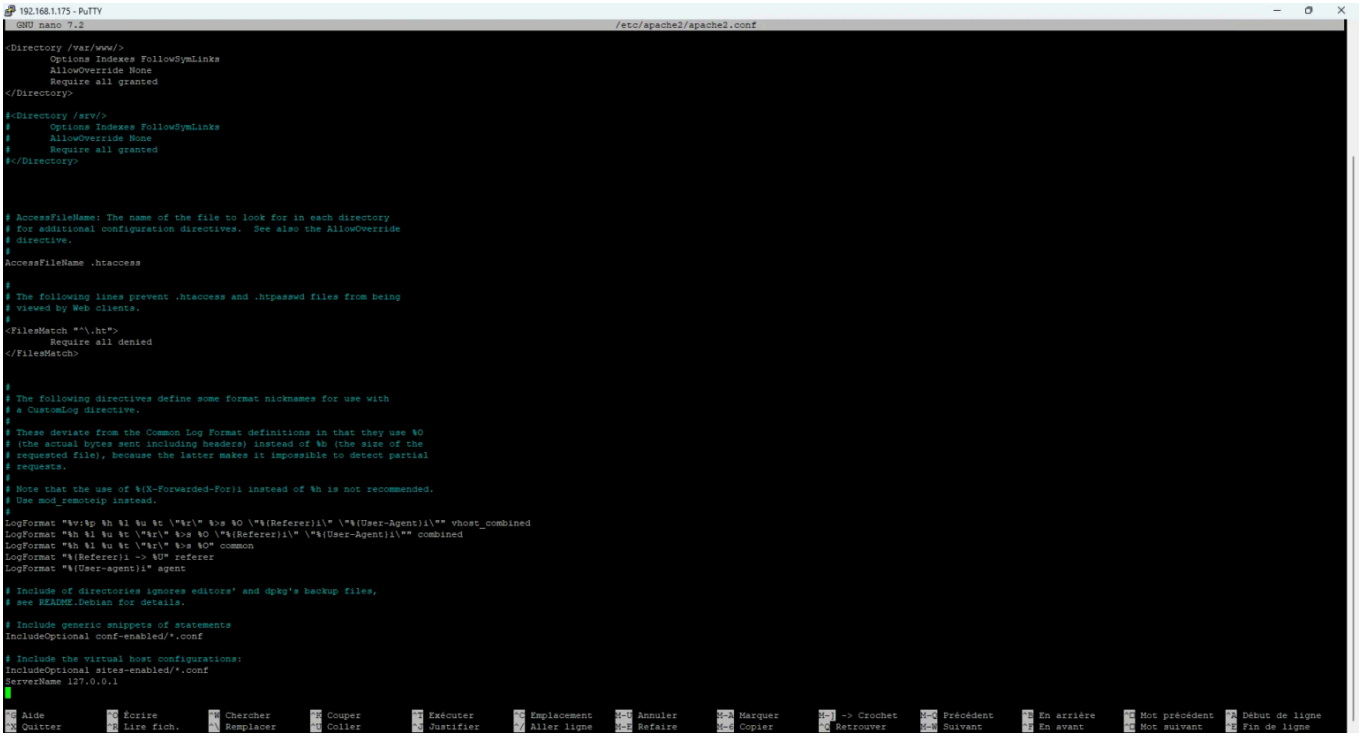
- **Vérifier status de MariaDB + Apache et version de PHP**

```
systemctl status apache2 && systemctl status mariadb && php -v
```

- **Définir ServerName dans les fichier de configuration Apache**

```
nano /etc/apache2/apache2.conf
```

```
ServerName 127.0.0.1
```



- **Installation MYSQL secure (permet de régler un certain nombre de paramètre de base)**

```
mysql_secure_installation
```

Lors de l'installation de WordPress sur Debian, nous allons mettre en place un certificat SSL auto-signé pour une durée de 10000 jours. Le certificat est créé dans le dossier « etc/ssl ».

```
openssl req -x509 -nodes -days 10000 -newkey rsa:2048 -keyout
/etc/ssl/private/wp-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/wp-selfsigned.crt
```

- **Créer une base de données ainsi qu'un utilisateur « WordPress ». Vous pouvez vous connecter sur mariadb en utilisant la commande « mysql ».**

Par exemple pour Wordpress :

```
CREATE USER 'wordpress'@'localhost' IDENTIFIED BY 'votre-mot-de-passe';
CREATE DATABASE wordpress;
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wordpress'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

- **Direction le répertoire de nos fichiers web**

```
cd var/www/html
```

- **Installation de Wordpress**

```
wget https://wordpress.org/latest.zip && unzip latest.zip
```

Propriétaire, groupes et permissions :

La commande **« chown »** qui permet de changer le propriétaire et le groupe d'un fichier ou d'un répertoire. Elle est très utile pour gérer les permissions et les droits d'accès des fichiers. En effet, vous pouvez attribuer des droits spécifiques à un utilisateur ou à un groupe.

D'autre part, la commande **« chmod »** pour changer les permissions des fichiers ou répertoires. Elle permet de définir qui peut lire, écrire ou exécuter un fichier. On peut attribuer des permissions aux propriétaires, aux groupes ou aux autres utilisateurs. Ainsi, on peut contrôler l'accès aux fichiers et assurer la sécurité des données.

- **Modifier le propriétaire du dossier "wordpress"**

```
chown -R www-data:www-data wordpress
```

- **Deuxièmement, modification des permissions de lecture et d'écriture des fichiers et dossiers dans le répertoire « wordpress »**

```
cd wordpress
find . -type d -exec chmod 755 {} \;
find . -type f -exec chmod 644 {} \;
```

- **On édite le fichier de configuration wp**

```
mv wp-config-sample.php wp-config.php && nano wp-config.php
```

```
// ** Database settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'wordpress' );
```

```
/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'votre-mot-de-passe' );
```

- **Configuration VHOST pour Apache**

```
cd / && cd etc/apache2/sites-available
```

```
nano wordpress.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
   ServerName ip-de-votre-serveur
   Redirect "/" "https://ip-de-votre-serveur/"
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
ServerName ip-de-votre-serveur
DocumentRoot /var/www/html/wordpress

<Directory /var/www/html/wordpress>
AllowOverride All
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

SSLEngine on
   SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/wp-selfsigned.crt
   SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/wp-selfsigned.key
</VirtualHost>
```

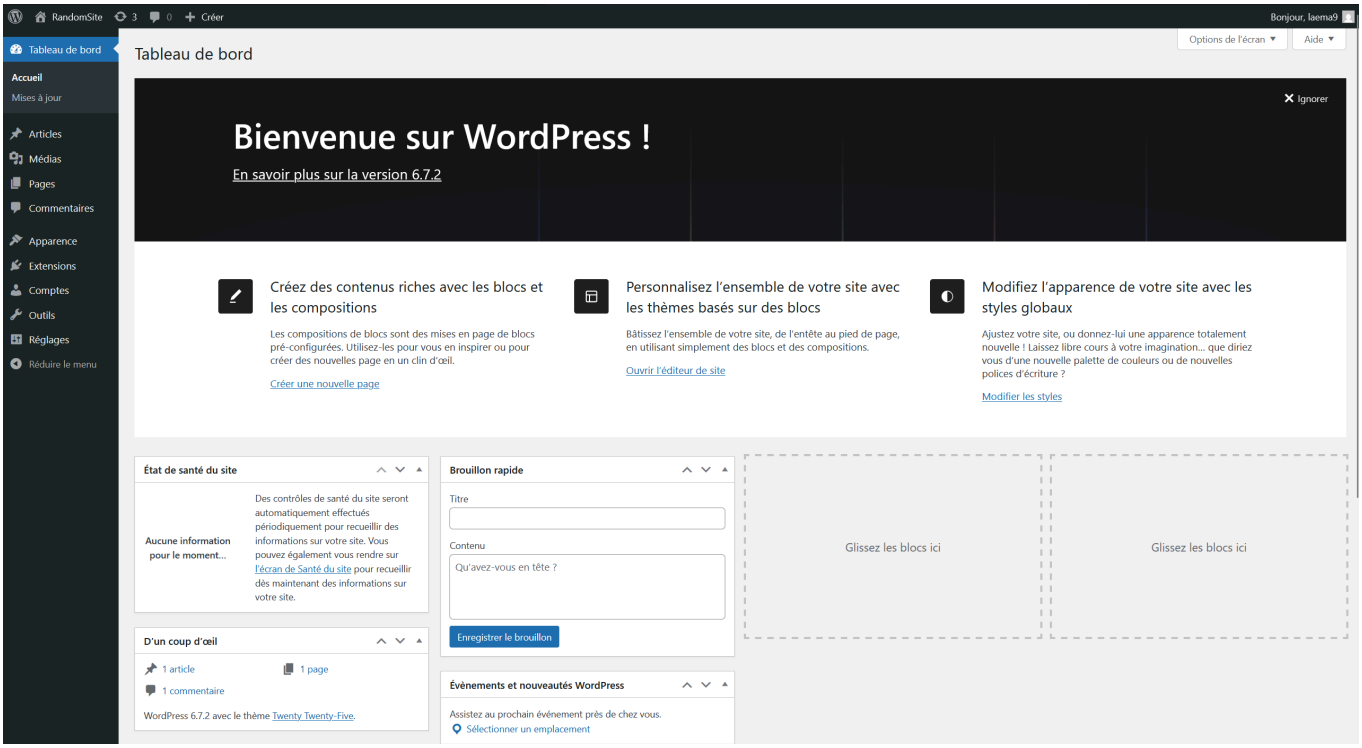
- **Petite modification dans php.ini :** (etc/php/8.2/apache2)

```
upload_max_filesize 2048M
post_max_size 2048M
memory_limit 2048M
max_execution_time 300
max_input_time 300
```

- **Puis pour finir le Reboot**

```
a2enmod rewrite && a2enmod ssl && a2ensite wordpress.conf && reboot
```

Il nous reste plus qu'à se connecter à la notre machine (pour notre part via: https://10.60.89.81/wp-admin/)



On sécurise maintenant le serveur avec Fail2ban :

- Installer Fail2Ban

```
sudo apt install fail2ban -y
```

Il est nécessaire d'éditer la configuration initiale de Fail2ban :
sudo vim /etc/fail2ban/jail.local

[sshd]
enabled = true
port = ssh
filter = sshd
logpath = /var/log/auth.log
maxretry = 3
findtime = 300
bantime = 3600
ignoreip = 127.0.0.1

On redémarre ensuite Fail2Ban et on vérifie qu'il fonctionne correctement

```
sudo systemctl restart fail2ban
sudo systemctl enable fail2ban
```

```
sudo fail2ban-client status sshd
```